

素数：一个盼望已久的间隔终于被发现

John Friedlander

2013年5月,《数学年刊(Annals of Mathematics)》接受了一篇论文[Z],是Yitang Zhang(张益唐)撰写并证明素数的有界“间隔”的,亦即,存在一个正的常数(特别提到的是7千万)有这样的性质,有无穷多个差小于这个数的素数对.张的结果在数论界——但是范围还要大得多——产生了轰动.

我不知道对世界的现状,或者数学的现状,或者也许只是我的现状说些什么,但我通过上谷歌(Google)并键入“zhang, primes, magazine”开始写这些话.在超过74,000个提示中的前10个,我发现杂志《鹦鹉螺(Nautilus)》,《量子(Quanta)》,《自然(Nature)》,《发现(Discover)》,《商业内幕(Business Insider)》以及《CNET》¹⁾参照了关于这一主题的文章.(在我开始这样做的一周之内,那里出现了《纽约客(The New Yorker)》上的一篇长文[W]).我不禁猜想还会出现多少.我知道有一部电影,并且我猜想可能也有一些电视采访.此后张获得了一些奖:MacArthur奖(MacArthur Fellowship),Ostrowski奖,(瑞典)皇家科学院的Rolf Schock奖,而且分享了美国数学会的Cole奖²⁾.关于它涉及的数学以及此后的进展也有许多专业论文.

因此,当Steven Krantz邀请我写这篇文章时,我要求用几天对此仔细想想,我最关心的自然是:“可能我能写的不单单涉及老生常谈的领域?”在某种程度上,下面的(我希望)是“大众谣言”和“非专家的有界间隔”之间的折衷,对此我请求原谅.也许《美国数学会通讯(Notices of the AMS)》上这样的文章应该如此.

这一英雄事迹的一个方面——这个方面可能毫无地位——涉及这篇论文的审阅.在这篇论文被接受之前和之后,都有不适宜的关注,而且我承认这正处于恶化的过程中.不过,近来在杂志《纽约客》上的一篇文章,是对保密性的最后一击,从一开始,对保密性的坚持,用最慷慨的描述也是贫乏的.

如我所知,张的论文,尽管早几天收到,《年刊》的编辑第一次看到是在2013年4月22日.在4月24日的上午,为了回答前一天这位编辑所要的快速答复的意见,我写道:“初看起来这篇文章是认真的.我需要对它思考几天,之后再回复你.”

几天之后,关于一项合作计划的安排我打电话给我的老朋友Henryk Iwaniec,我们打

译自: Notices of the AMS, Vol. 62 (2015), No. 6, p. 660–664, Prime Numbers: A Much Needed Gap Is Finally Found, John Friedlander. Copyright ©2015 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

John Friedlander 是多伦多大学的数学大学教授(university professor),他是张益唐教授突破性论文的审稿人之一.他的邮箱地址是 frdlndr@math.toronto.edu.

1) CNET 是 CNET Net Works 公司(www.cnetnetworks.com)的简称,是全球首屈一指的互动媒体公司,利用个性科技,游戏,娱乐及商业技术方面的内容,CNET 网络公司为众多繁忙的现代人提供资讯,娱乐以及沟通服务.依托自身的技术实力以及对技术产业的深刻认识,CNET 提供最快,最好以及最具创新的媒体市场平台空间.他们也有名为 CNET 的杂志.2008年5月15日,CNET 集团被美国哥伦比亚广播公司(CBS)以约18亿美元收购.——校注

2) 关于张益唐获 Cole 奖的报道见《数学译林》2014年第一期,83—87.——校注

算在我几天后到普林斯顿高等研究院 (IAS) 期间继续工作。他提到：“《年刊》发给我一篇论文，”我回答：“我打赌它与送给我的那一份一样。”几天之内，那时我在高等研究院，其间似乎《年刊》收到许多快速答复的意见，都提议这篇论文正确的机会很大，但他们在编辑要求给出这篇论文的详细审查时都顾左右而言他。

在 Henryk 和我起初独立地，接着一起拒绝做这件事之后，在 5 月 4 日，我们写道：“...进一步考虑了你让我们审阅这篇论文的请求。这篇论文，如果是正确的，其意义重大且绝对值得在《年刊》上发表。由于文中的想法看起来很有成功的可能，我们决定接受你的邀请，联合审阅该文。”

这个消息非常及时，因为第 2 天上午我们接到了来自一个朋友 (姓名首字母为 P.S.) 的一封电邮，其中写道：“...顺便提一句，Katz 告诉我他正为《年刊》处理一篇论文，该文断言在素数中的有界间隔，而且所有专家 (例如 ...) 只是推卸责任。也就是说，你们说看起来它可能是正确的 (是这样吗？)，但没有人愿意承诺仔细查看。我没有看到这篇论文，但如果它是经过深思熟虑的——如果每个人都互相建议让对方审阅，这不是一个好的迹象。”很高兴我处在这样的位置，我们可以回复：“在你严厉斥责我们之前，你可能想再与 Nick 谈谈。”

我要打断这个叙述以强调下述看法：我确信几乎任何一个提到的“专家”，如果施加的压力稍大一点，他就会同意做这项工作。Henryk 和我有身临其境并有相互合作的优势。

正如许多人会知道的，在高等研究院的访问者中，愿意放弃午餐的只有真正的苦行者。因此，作为长时间检查每行 (我们已经知道其基本想法是不能反驳的) 的一个受欢迎的停顿，我们去吃午餐并在“数学桌”旁就坐。出现在这里的只有几个人不知道我们正在做什么。在星期一我们回答询问：“到目前为止，很好。”在星期二我们回答询问：“到目前为止，很好。”在星期三是如出一辙。在星期四，5 月 8 日，我们可以说：“它是正确的。”两小时之后，审稿报告就发出去了。

同时，来自四面八方的电邮询问这篇论文的正确性，来自在纽约的 D.G., 来自 SJ¹⁾ 的 D.G., 来自 (美国) 剑桥的 S-T. Y. (丘成桐)。我喜欢的一封电邮来自普林斯顿与张同名的人²⁾：“...甚至在我到美国之前我就和他熟识。如果他证明了这样一个定理，那很了不起。”几天之内，张得到了他的审稿报告，并且他应邀在哈佛大学做了一个关于他的结果的报告。

关于张的生平，我只写寥寥数语。对许多杂志上的文章我一无所增。作为在中国历史一个动乱时期成长起来的年轻人，他痴迷数学但没有机会接触图书馆的资源，难于获得教育，获得一个学术职位更难，但继续追逐梦想——关于素数和 ζ 函数的梦想——然后，多年之后，获得了专家们没有得到的惊人的成功。这是一本以非常适于捕获公众幻想的故事收尾的小说。除了展示这个惊人的定理，对一门学科出现的宣传当然是一件非

1) SJ 应是圣何塞 (San Jose).——校注

2) 同名的人，原文为 namesake. 查《牛津高阶英汉双解词典》第六版，意为“同名的人 (或物)”。估计此处不是同名，而是同姓，并且具体猜测是现在普林斯顿大学的张寿武教授。经电邮核实，“猜想”成立。——校注

常好的事情, 这门学科对自己的宣传不如其他一些学科做得那样好, 而且能经常听到抱怨(显然, 但也许并非完全无关的) 在研究基金上的不平等.

无论如何, 让我们转到一直是这个故事最美丽的部分, 数学. 这里的打算是, 描述要简明扼要, 而且使所有可能的读者易于理解. 对于这一主题的远为广泛的介绍有兴趣然而没有阅读原始著作的那些读者, 现在一个出色的论述由 Andrew Granville 在《美国数学会通报 (Bulletin of the AMS)》的文章 [G] 中给出.

每个人都知道我们把 Goldbach (哥德巴赫) 猜想归之于谁; 猜想的名字告诉了我们. 差不多同样著名的是孪生素数猜想: 有无穷多对素数相差为 2, 诸如 3 和 5, 17 和 19, 41 和 43 (不错, 我遗漏了一些). 也许有人知道这个非常古老的问题的起源, 但我不知道. 对此 Euclid (欧几里得) 曾思索过, 这不是不可能, 尽管没有记载证实这一点.

素数定理如下叙述: 如果 $\pi(x)$ 表示不超过 x 的素数的个数, 那么当 $x \rightarrow \infty$ 时有

$$\pi(x) \sim x / \log x,$$

这里的记号意味着在 x 趋向无穷时, 左端除以右端的商趋近于 1. 这蕴含着, 如果我们来看, 比如说, 当 x 很大时在 x 和 $2x$ 之间的整数, 那么素数的平均间隔的大小约为 $\log x$. 似乎稍优于此的些许改进是要求, 对于某些常数 $0 < c < 1 < C$, 对任意大的 x , 存在间隔小于 $c \log x$ 的相继素数的对, 以及间隔大于 $C \log x$ 的相继素数的对. 稍大些的改进是对满足上面不等式的所有的 c 和 C , 上面的陈述成立.

对大的间隔 C , 更强的要求已在 1931 年被 Westzynthius 的一个定理证实. 对于小的间隔, 进展要慢得多, 尽管对某个可接受的 $c < 1$ 的存在性在 1940 年被 Erdős (爱尔迪希) 证明, 而且几篇很不平凡的论文进一步降低了已知的可检验的常数, 这个结果对任意正的 c 成立仅是几年前在 Goldston, Pintz 和 Yıldırım 的突破性论文 [GPY] 中出现.

成功地接近仍未证明的孪生素数猜想, 正如接近许多关于素数的问题, 是从筛法开始的. 尽管在上个世纪筛法大为发展, 从根源上, 这些方法是 Eratosthenes (艾拉托色尼) 古老筛法的精心改进. 取整数的一个有限序列 $\mathcal{A}$ 和 (小) 素数的一个集合 $\mathcal{P}$, 设法估计 $\mathcal{A}$ 中不能被 $\mathcal{P}$ 中的任意素数整除的整数个数. 这能通过排除 - 包含法完成, 并且要求我们知道, 对许多由 $\mathcal{P}$ 中素数的子集乘积形成的给定的 d , 在 $\mathcal{A}$ 中恰有多少整数能被 d 整除. 对算术上令人感兴趣的许多序列 $\mathcal{A}$, 去掉一个小的余数 r_d , 这个数有一个光滑的逼近, 而且遍及 d 求和时这个“误差”怎样积累决定了这种论证成功的程度. 在孪生素数问题的情形, 不妨从整数集合

$$\mathcal{A} = \{p - 2 : p \leq x, p \text{ 为素数}\}$$

开始, 然后去掉奇整数 d 的尽可能大的倍数, 使得余数的和 $R(D) = \sum_{d \leq D} |r_d|$ 是可接受的. 按照这种方式, Renyi (雷尼) 第一个证明, 对某个固定的 r , 存在无穷多素数 p , 使得 $p - 2$ 至多有 r 个素因子. r 的已知的最小值最终被 J.-R. Chen (陈景润) 降至 2, 但筛法理论所谓的奇偶性现象 [FI2] 阻止了沿这些路线达到最终目标.

注意到在上面的情形, 一个给定整数 d 的倍数的个数恰是 $\pi(x; d, a)$, 它是模 d 为 a 的算术级数中 $\leq x$ 的素数个数, 尤其是对 $a = 2$. 算术级数的素数定理给出这个量的一

个渐近公式, 但到某前为止只对与 x 相比非常小的 d , 有人成功地证明了这一点, 如上所述, 对于许多 (因此也对大的) d 知道信息是至关重要的. 幸运的是, 对于余数我们需要的这个信息只是对于这些 d 的平均值. Bombieri-Vinogradov (邦别里-维诺格拉多夫) 定理告诉我们, 对于几乎一直到 $x^{1/2}$ 的 d , 这个平均余数是小的. 我们有 (些微超过的) 界

$$\sum_{d < x^{\frac{1}{2}-\varepsilon}} \max_{\gcd(a,d)=1} |\pi(x; d, a) - \pi(x)/\varphi(d)| \ll x/(\log x)^A,$$

这个界对任意固定的正数 A 和 ε 成立. 这里 Euler (欧拉) 函数 $\varphi(d)$ 对模 d 的“既约”剩余类计数, 也就是对那些与模数互素的数计数, 而且符号 $\ll$ 表示上式左端被右端的某个常数倍所界. B-V 定理在处理小间隔问题上起了关键的作用, 事实上 Bombieri 的工作是被他与 H. Davenport (达文波特) 合作工作 [BD] 方法中的重要一步所激发的.

奇偶性现象告诉我们, 沿着这些路线, 我们不能指望成功地证明存在无穷多差为 2 的整数对, 两个整数都是素数; 我们不得不放弃一些东西. 在 Reyni-陈定理中, 我们牺牲整数中的一个素数, 但得到了接近的结果, 即这个整数是一个“殆素数”. 在 GPY 方法中, 我们强调需要两个整数都是素数, 但我们放弃了它们必须有一个预定的差的要求, 更不用说特别的距离 2 了. 事实上, 这样的牺牲在以前所有对小间隔问题的尝试中是被容许的, 但 GPY 引入的想法比以前走得更远, 而且首次接近这一结果. 他们以“可允许的”整数 k 元组 $\mathcal{H} = \{h_1, \dots, h_k\}$ 开始. 这意味着对每个素数 p , 模 p 的剩余类中至少有一个与每个 h_i 都不同. 期待的是每个可允许整数 k 元组 $\mathcal{H}$ 应该拥有无穷多个平移 $n + \mathcal{H}$, 它们所有的整数都是素数, 但这大概与我们现在所及相去甚远. (容易看出, 可允许性是这样的结果成立的一个必要条件. 取最简单的例子, 注意到 $\{0, 2\}$ 是可允许的, 但 $\{0, 1\}$ 不是, 而且事实上第 2 个整数都是偶数.) GPY 方法寻找一个更弱的结论: 它设法估计 $\mathcal{H}$ 的至少包含两个素数的平移 $n + \mathcal{H}$ 的个数. 除了证明存在任意的与平均相比更接近的素数对外, 还利用来自 Granville 和 Soundararajan 的一个必不可少的 (据我所知尚未发表的) 信息, [GPY] 证明了在 Bombieri-Vinogradov 定理中, 指数超过 $1/2$ 的任何改进都蕴含有关间隔定理.

在 20 世纪 80 年代, 已经有某些结果 ([Fo-I], [BFI]), 其 Bombieri-Vinogradov 类型估计的指数已超过了 $1/2$. 然而, 这些结果在剩余类中缺乏某种一致性, 较早的 B-V 定理中已经提出了这种一致性. 特别地, 正如我们注意到的 Renyi 方法, 无论考虑哪个模 d , 最开始的项总是相同的, 都是 $2 \pmod{d}$. 对这种方法, 其中剩余类是不变的, 在 [Fo-I], [BFI] 中的结果是令人满意的. 然而, 当如 GPY 所做的以整数 k 元组 $\{h_1, \dots, h_k\}$ 这个更复杂的集合开始, 那么相关的模 d 的剩余类随 d 变动而变动, 因而论证需要修改.

在 [GPY] 出现后的几年, 由于以下 3 个关键的原因而成功地实现了这些修改. 首先, 与最初的 Bombieri-Vinogradov 定理不同, 在那里每个既约类都允许进入, 与 k 元组有关的剩余类的数目不是很大. 其次, 这些类的移动不是随意的, 而是以自然算术的方式发生; 尤其是, 它受制于中国剩余定理. 再者, 张极有才能. 除了对以前相关的所有工作 (这是很多的) 运用自如外, 他还成功地完成了自己的一些关键的创新.

张的整个证明，尤其是从一些根本原则考虑，是来自数学的不同分支——组合学，代数学，分析学，几何学——的想法的巧妙混合物。Deligne (德利涅) 的工作出现了关于某些指数和的界 (沿着 [FI1] 的路线，不过只是在张最重要的改进之后)。

张的结果产生的刺激决不限于通俗报刊。这个新闻发布后不久，张的常数 7000 万的几个小的改进出现在数论 arXiv 上。在那个夏天，Iwaniec 和我写完了我们自己对张的工作的说明，原来不打算发表，但后来以 [FI4] 出现。大约就在这个时候，Terence Tao (陶哲轩) 和被吸引的投稿者领导了一个博学大师项目 (Polymath project)，这些投稿者有的年轻，有的已成名，他们用更精巧的代数-几何的，组合的和计算的论证，以远为本质的方式系统地缩小了差距。有几个月，在给定的任何一天宣称你知道这个常数的最新值是危险的！

之后，在初秋，事情突然发生了变化。2013 年 10 月在上沃尔法赫 (Oberwolfach)¹⁾，以及两三周之后在数论 arXiv 上，James Maynard 宣布了一个进一步的突破。同时，沿密切相关的路线陶哲轩本质上发现了相同的结果。Maynard 的论文后来以 [M] 发表。在这篇论文中，他以更简单和更强的定量形式重新证明了张的有界间隔结果。此外，他成功地得出，对每个给定的 m ，不仅对 $m = 2$ ，在无穷多个区间中存在 m 个素数，每个区间的长度被一个 (只与 m 有关的) 常数所界。精确地说，用 p_n 表示第 n 个素数，对一个通用的正常数 C 有

$$\liminf_n (p_{n+m} - p_n) < C m^3 e^{4m}.$$

即使在张的结果之后，它似乎使人吃惊地想到不久就可能看到甚至是对三元组的处理。

Maynard (以及陶) 的方法，正如张做过的，以 GPY 方法开始，但之后很快进入了一个完全不同的方向。为了描述这个方法，我们需要对 GPY 方法稍微多说一点。他们方法的出发点基于考虑两个和之间的差。

如同前述，令 $\mathcal{H} = \{h_1, \dots, h_k\}$ 是“可允许的”整数 k 元组。我们考虑一个和

$$S = \sum_{x < n < 2x} \left(\sum_{1 \leq j \leq k} \chi_p(n + h_j) - \nu \right) \theta_n = S_1 - S_2,$$

这里 χ_p 是素数的特征函数， θ_n 是某个非负的权，它的聪明的选择对论证是关键。假设对某个正数 ν ，我们能够证明 $S > 0$ 。因为 θ_n 是非负的，由此得出对至少一个 n ，括号里的量是正的，而且对这个 n ，素数 $n + h_j$ 的个数至少是 ν (或也许更好些，至少是大于或等于 ν 的最小整数)，这些素数都位于长度不超过 $\mathcal{H}$ 的直径的一个区间里。

为了计算和 S ，我们分别处理两个和 S_1 及 S_2 。为了使这个差 $S_1 - S_2$ 为正有成功的机会，我们必须要求算术函数 θ_n 有各种性质，这不可能在一个简要的说明中说清楚，我们建议参看 Selberg (塞尔伯格) 筛权 (sieve weight)。可以在 [FI3] 的第 7 章中找到 Selberg 筛法和 GPY 论证相当完整的说明。这里来说 GPY 选择如下类型的权就够了：

$$\theta_n = \left(\sum_d \mu(d) f(d) \right)^2.$$

1) 德国的一个数学研究所位于上沃尔法赫。——校注

这里 μ 为 Möbius (默比乌斯) 函数, 和跑遍满足 $d < D, d | (n + h_1) \cdots (n + h_k)$ 的那些 d , f 具有形式 $f(d) = F(\log D/d)$, F 是一个待定的光滑性良好的函数. 为了计算两个和 S_1 和 S_2 , 我们把平方展开并交换求和顺序, 这为我们给出对所有 n 求的内部和. 在 S_2 的情形进展顺利, 但一到 S_1 , 因为 χ_p 的出现, 这个内部和对一个算术级数中的素数计数, 因而我们需要一个 Bombieri-Vinogradov 型的结果. 这就限制了 D 的选择, 原因是我们需要一个具有直到 D^2 (因为在我们选择的 θ_n 中的平方) 水平的模的可接受的 B-V 结果. 最后一个问题是选择好 F . GPY 实际做的一个选择不完全是最优的, 但或多或少地适于应用.

容许在 [M] 中有如此大的进展的创新只是 GPY 使用的筛权的 k 维形态 (version) 的附属物, 这个创新对 k 元组中的每个元素分别予以处理. 粗略地说, 他的权看起来像

$$\theta_n = \left(\sum_{\mathbf{d}} \left(\prod_{1 \leq i \leq k} \mu(d_i) \right) f(d_1, \dots, d_k) \right)^2,$$

这里的和跑遍满足 $d_i | n + h_i, 1 \leq i \leq k$ 和 $\prod_{1 \leq i \leq k} d_i \leq D$ 的 k 元组 $\mathbf{d} = (d_1, \dots, d_k)$.

许多年前, Selberg 简单地引进了他的权的多维形态, 但没有更多地使用它, 而且它确实对他在这个主题上的重大进展没有作用. 这个新的权, 在两个和 S_1 和 S_2 的解析计算上, 导致的复杂可与 GPY 的一维形态的计算相比, 尤其是在 f 的最优选择上, 但 Maynard 以一种简洁的方式克服了这些.

由于这种新方法, Maynard 能够处理关于在算术级数中素数分布的所有最先进的结果, 例如来自张的证明中创新的核心部分的那些结果. Bombieri-Vinogradov 定理对于 Maynard 结果的量化陈述足够充分, 我期待, 但不知道有没有人曾经验证过, 回溯到 Renyi 的先于 B-V 定理的一些结果, B-V 定理甚至对它们也是充分的, 虽然它们看起来有些复杂. 然而, 对于这些间隔明确的界——张类型的强的断言是重要的——带有可喜后果的是一个新的博学大师项目 [P], 包括 Maynard 的成果也进入了这项事业, 通过结合两种方法得到进一步的量的改进 (对孪生素数, 我们现在已经下降到了几百). 一个特别惊人的成就是 [P] 中的一个结果, 它以 (在 [BFI] 中介绍的一种类型的) 一个非常强的广义 Elliott-Halberstam 猜想为条件, 而且涉及算术级数中的平均分布, 这些算术级数是相对于某些算术函数的非常大的模 (d 一直达到 $x^{1-\epsilon}$) 的. 作为这个猜想的一个结论, [P] 的作者们推导出存在无穷多个差不超过 6 的素数对.

同时, 在其他方向上也有进展. Maynard 权为未来的研究提供了多种可能性, 尤其是随着可以接触到的 [M] 预印本形式, 其中的新想法很快就有 10 多种或更多的创新应用, 被用来攻研不同的问题, 涉及数域, 多项式, 元根, 正规化素数间隔的聚点, 椭圆曲线, 素数间的大间隔.... 在 [G] 的 §12 和附录 B 能找到关于这些的更多信息, 在我写作这篇文章的几天之前已经可以利用 [G] 的电子版. 我向本文的读者大力推荐, 可以只阅读靠近 Granvill 论文结尾的那几页而不用详细研究前面的深刻工作. 此外, 所有这些工作可以通过 [G] 中列出的非常广泛的参考文献查到出处.

2014 年 11 月, 在美国数学研究所从 Palo Alto 搬到 San Jose 之前不久, 我很高兴有

机会与 D. Goldston 和 K. Soundararajan 一起在该所组织了一个研讨会. 尤为令人高兴的是听到关于这些创新的许多报告, 特别是看到参会的年轻的男 / 女数学家们占了一个很高的百分比.

参考文献

[BD] E. Bombieri and H. Davenport, Small differences between prime numbers, Proc. Roy. Soc. Ser. A 293 (1966), 1–18.

[BFI] E. Bombieri, J. B. Friedlander, and H. Iwaniec, Primes in arithmetic progressions to large moduli, Acta Math. 156 (1986), 203–251.

[Fo-I] E. Fouvry and H. Iwaniec, Primes in arithmetic progressions, Acta Arith. 42 (1983), 197–218.

[FI1] J. B. Friedlander and H. Iwaniec, Incomplete Kloosterman sums and a divisor problem, with an appendix by B. J. Birch and E. Bombieri, Ann. Math. 121 (1985), 319–350.

[FI2] ———, What is the parity phenomenon?, Notices Amer. Math. Soc. 56 (2009), 817–818.

[FI3] ———, Opera de Cribro, Colloq. Pub., 57, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2010.

[FI4] ———, Close encounters among the primes, Indian J. Pure Appl. Math. 45 (2014), 633–689.

[GPY] D. A. Goldston, J. Pintz, and C. Y. Yıldırım, Primes in tuples I, Ann. Math. 170 (2009), 819–862.

[G] A. Granville, Primes in intervals of bounded length, Bull. Amer. Math. Soc. 52 (2015) 171–222.

[M] J. Maynard, Small gaps between primes, Ann. Math. 181 (2015), 383–413.

[P] D. H. J. Polymath, Variants of the Selberg sieve, and bounded intervals containing many primes, preprint.

[W] A. Wilkinson, The pursuit of beauty, Yitang Zhang solves a pure-math mystery, New Yorker Magazine, Profiles, February 2, 2015.

[Z] Y. Zhang, Bounded gaps between primes, Ann. Math. 179 (2014), 1121–1174.

(赵振江 译 陆柱家 校)

(上接 48 页)

带不变测度动力系统的某种分类. 随后 Host, Kra 等人开始关注这所有不同的种类起了何种作用. Gowers 的方法需要对 Fourier 分析做全新的推广, 现在有时称这一推广为“高阶 Fourier 分析”. 最近的一些工作也揭示了这若干种方法共有的深刻特征.

这篇报告首先对上述的某些方向做一个粗略的概述, 然后关注该领域将要产生的一个新计划. 尽管 Gowers 的一般方法给出了 Szemerédi 定理的最有效证明, 而且又被 Green, 陶哲轩, Ziegler 和 Szegedy 大大加强了, 但是它尚未被扩展用来证明 Furstenberg 和 Katznelson 的多维定理. 在这个定理中已知的界相应地要坏得多. 事实上, 在将 Gowers 的工作向多维情形扩展时, 甚至在面对分析或组合问题之前, 就会迅速陷入纯代数的困难之中. 在报告的最后, 我要粗略描述一类初等的但异常丰富的关于 Abel (阿贝尔) 群上的函数的线性方程, 并介绍关于它们的初步结果.

(赵振江 译 曹磊 校)